

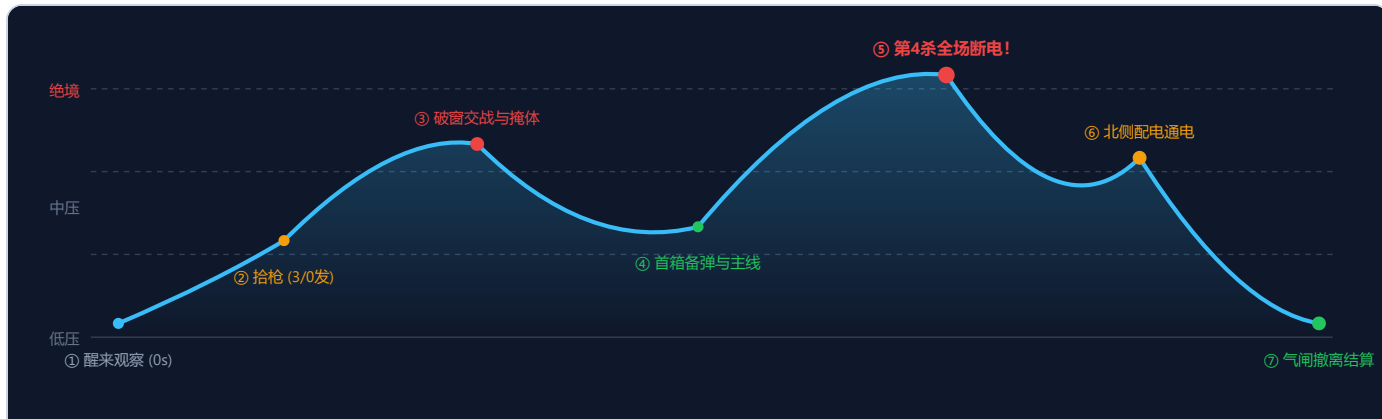
《封锁区：零号大厦》关卡策划与系统设计案

本作品集展示基于 Unreal Engine 5.8 研发的单人搜打撤 FPS 关卡原型（76m×42m 现代办公大楼）。聚焦解决“无弹窗沉浸教学”、“有限背包驱动的高价值物资取舍”以及“全场断电后依靠建筑剪影的双向空间复用”三大核心命题。

PHASE 1 · RHYTHM & TENSION

体验心流与情绪张弛律 (Beat Chart)

情绪张力推演曲线



情绪心流节拍图：清晰展现危机建立、掩体战斗释放、暗夜压迫与最终脱出的五幕结构。目标通关体验: 8 ~ 12 分钟 (待真人验证)

关卡策划交互式检视工具 (Interactive Level Design Inspector)

本交互面板可动态切换 7 个体验心流阶段的张力曲线、筛选角色/通道/掩体几何度量衡、模拟 4 种典型背包取舍方案，并检视 SOP-17 辅机运维解谜逻辑链。

UE5 垂直切片

257/257 PASS (54.41s)

1:500 空间坐标

关卡尺度: 76m × 42m (3192 m²)
目标体验时长: 8 ~ 12 min

《封锁区：零号大厦》关卡策划交互检视面板

① 体验节拍与张力推演 (Beat Chart)

② 空间度量衡与掩体 (Spatial Metrics)

③ 3×2 微背包取舍模拟 (Trade-offs)

④ SOP-17 辅机解谜时序 (Puzzle Sequence)

拖动滑块查看各阶段体验心流与策划意图:

阶段 1: 0~30s (安全觉醒)

苏醒观察

手电与拾枪

碎窗首战

办公区探索

全场断电!

通电返程

气闸脱出

情绪张力 (TENSION)

2.5 / 10

安全观察期，低压探索建立威胁认知。

关键动作与空间区域

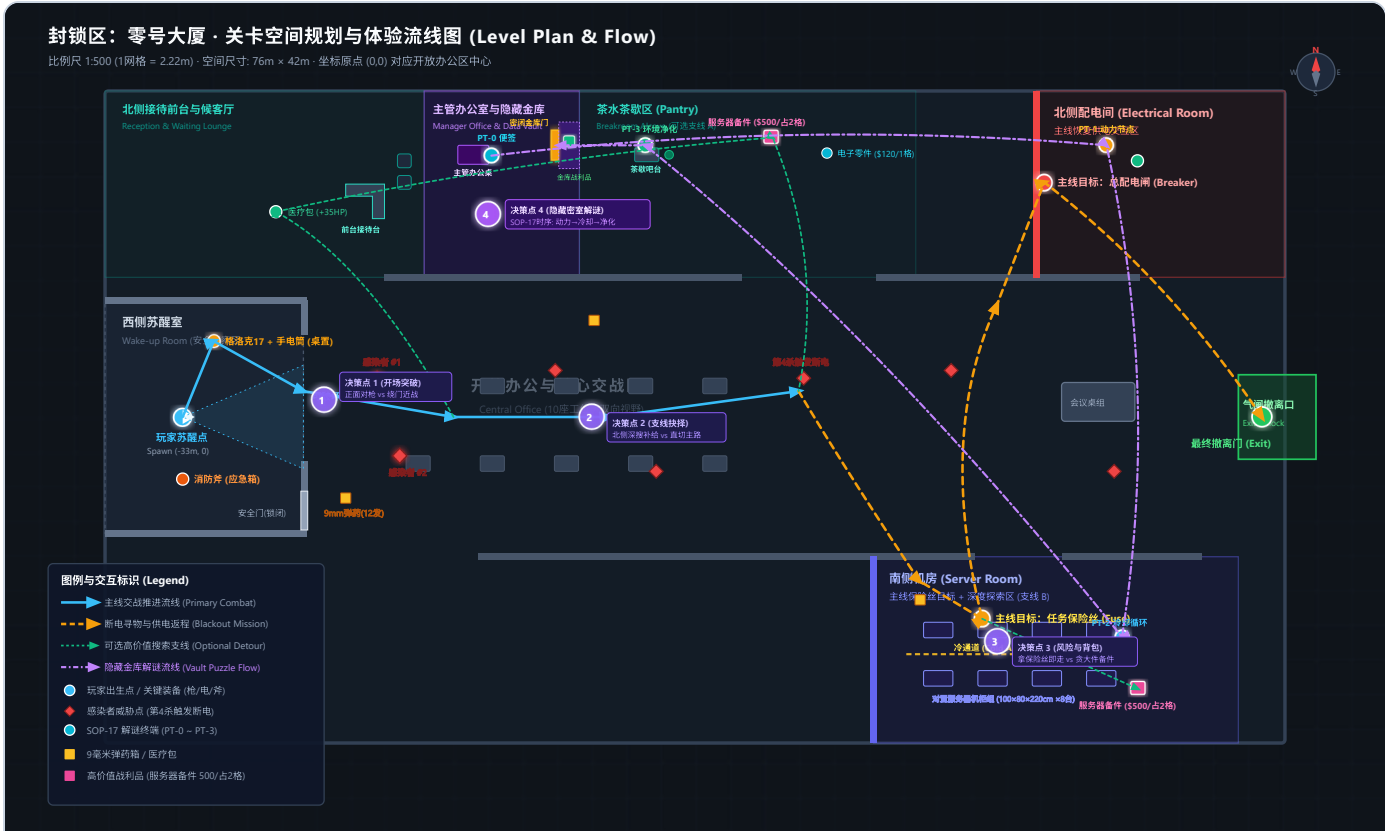
强化玻璃窗后观察徘徊感染者

[01] 西侧苏醒室 (-33m, 0m)

PHASE 2 · SPATIAL ARCHITECTURE

1:500 关卡平面图与拓扑布局 (Level Plan)

办公大楼标准层单层室内规划 (76m × 42m)



01 西侧苏醒观察区

坐标 (-3300, 0)。防弹玻璃隔离两只感染者，布置格洛克 17 (3/0)、工作台灯与消防斧，承担无缝开场教学。

02 中央核心办公区

坐标 (-1500~1500, Y: -1000~1000)。10座拟真工作岛配鼠标/电脑/垃圾桶，矮隔断交错，配有战术咖啡掩体与路标。

03 行政前台与金库套间

L型服务台、皮质会客沙发与主管办公室；密闭金库与 SOP-17 辅机运维时序绑定 (DP-4 解谜终点)。

04 南机房冷通道洁净室

真实对置 8 台机柜形成 3.6m 冷通道 (Cold Aisle)，悬空黄色走线桥架与百叶窗剪影入口，主线保险丝与冷却终端所在地。

05 东北配电总控间

主线合闸所在地与动力终端。门楣装有暗夜中唯一独立蓄电供电的常驻红色应急指示塔（Beacon）。

06 东侧气闸撤离口

全封闭防跌落撤离结算室，通电后绿灯升门。物资结算金币核算，支持 F5 一键无缝重开新局。

空间度量衡与建筑规范 (Spatial Metrics)

基于 1 UU = 1 cm 的严密空间包络与掩体规范

关卡坚决杜绝“凭手感随意摆放道具”。所有通道净宽、门洞高度、掩体离散尺寸与交火距离均遵循严格的工业级关卡策划规范（完整白皮书见 [\[查看完整手册 SpatialMetrics.md\]](#)）。

规范分类	设计参数 (cm)	对应参考物	关卡体验功能与设计意图
角色物理包络	高 180cm, 半径 42cm	人体站立尺寸	通行净空基准；走廊最小狭道 ≥110cm 杜绝跑动刮蹭。
平视视平线	高 165cm (站) / 110cm (蹲)	第一人称相机	黄金视线基准面；台面道具与门楣标牌依此高度做仰俯构图。
一级主干干道	宽 360cm, 高 320cm	中央办公主走廊	双向高速机动与拉扯空间，悬空吊挂黄色电缆桥架。
机房冷通道	宽 360cm, 高 350cm	南侧数据中心夹道	真实对置 8 台机柜形成的洁净室走廊，狭窄逼仄高压感。
半高腰身掩体	45cm ~ 78cm	咖啡桌 (45) / 办公桌 (78)	蹲下完全隐蔽（视高110cm），站立可平视开火射击。
全高视线掩体	180cm ~ 350cm	承重混凝土方柱 / 服务器柜	100% 阻断视线与子弹，切断 AI 仇恨追踪。
视线截断上限	≤ 2200 cm (22m)	折叠交错墙体	全图无超 22m 直线长廊，杜绝无脑清怪，保障剔除渲染效率。

PHASE 3 · TEACHING & ENCOUNTER

开场教学：安全观察、聚焦光圈与残弹克制

传统 FPS 往往依赖打断沉浸感的大段弹窗或开场直接堆怪。本关卡采用“空间叙事与视线构图”：开场初始偏角 15°，让左侧工位聚焦台灯（引导武器拾取）与正前方防弹窗外晃动的感染者（建立生存威胁）自然并存。



设计标注图 01 · 苏醒室双聚焦构图、未武装敌人冻结保护与 3/0 残弹信息前置

对应实机: SliceQA_01_Opening.png





设计标注图 02 · 首次破窗交战位、腰高掩体咖啡桌阻挡冲刺与首箱备弹正反馈 对应实机: SliceQA_05_ShatteredGlass.png

PHASE 4 · ECONOMIC CONFLICT

搜索取舍：微背包与空间冲突博弈 (DP-1 ~ DP-4)

非对称探索回报与决策推演矩阵

关卡坚决杜绝“把奖励藏在只有开发者知道的地方”。所有偏离主线的探索均建立在“**门洞透视瞥见线索—权衡背包代价—获取高价值物资—安全折返**”之上。

决策点	触发位置	视觉线索 (看见什么)	付出代价 (Cost)	潜在收益 (Reward)	折返关系
DP-1: 开场突破	观察窗前 (-2520, 120)	玻璃外两只感染者徘徊，远端地面黄光	消耗仅有的 3 发手枪底火	占领掩体，拿到首箱 12 发备弹	安全切入中央走廊
DP-2: 北休憩区 (支线 A)	中央走廊十字路 (650, 0)	隔断缝隙透视粉色光斑与医疗包	绕行 35m，强制占用同行连续 2 格	\$500 备件 A + 医疗包 + \$120零件	穿过走廊直达北配电室
DP-3: 南机房深搜 (支线 B)	机房保险丝台 (1850, -1300)	保险丝后方夹道尽头控制台蓝光	暗室额外深入 25m，背包满载必须弃物	\$500 备件 B (全搜极限 \$1120)	原路返回大厅红塔引路
DP-4: 行政金库解谜 (支线 C)	主管办公室与密闭金库门 (-1350, 1650)	主管桌发光便签与墙面白板；金库门显示锁闭。SOP-17 时序：动力(04)→冷却(03)→净化(中央)	横穿大厦三大区域交互 3 处终端；按错触发跳闸警报并唤醒感染者	开启密闭金库 ，获得高价值电子废料 (\$180) + 战备医疗包 (+35 HP)	动线与主线保险丝与合闸高度重合，自然顺路达成

北侧框架视线标注图

设计标注图 03 · 隔断门洞构成的框架视窗 (Framed Sightline) 与抬升台面物 对应实机: 资
SliceQA_07b_OptionalServerParts.png

背包冲突标注图

设计标注图 04 · 3×2 网格微背包同行连续双格冲突与丢弃医疗包的极限定位博弈 对应实机: SliceQA_07d_InventoryFull.png

正常状态

战区战术背包 / TACTICAL BACKPACK

零号大厦·隔离办公层 | 特战单兵携行系统

干员体征: 100 / 100

• 携带资产估值
\$500

战区状态: 危险未暂停

• 特战战备装备 / TACTICAL GEAR

主武器

格洛克 17 战术手枪
弹匣: 08 / 17 备用: 10

近战武器

应急重型消防斧
近身破拆·静默击杀·无限损耗

装备槽位 (独立携带·不可丢弃)

战术照明

战术强光电 (已装备)
状态 [F] 照射/开启

• 战术收纳矩阵 / TACTICAL STORAGE MATRIX

容量: 3 x 2 共 6 格

A1

9x19mm 手枪备弹
9x19mm 手枪备用弹药
占用 1 格 估值 \$30

A2

机密服务器备件
机密战利品·高价值资产
占用 2 格

A3

占用延伸
估值 \$100

B1

+

B2

+

B3

+

• 密保安全箱 (金品质·必带出)

安全携带中·15A主线保险丝·前往配电室安装

密保槽位: 1/1

已收纳服务器备件 x1 · 占用 3/6 格

[B / ESC] 收拢背包 [T] ← → / 鼠标点击 选择网格 [E] 战地使用医疗包 [Delete] 丢弃整组 [R] 装填备弹

战术物资检视 / INSPECTION

【高阶机密战利品】

机密服务器备件

现有储量: 1 件
网络负载: 2 格
撤离估值: • \$500

战术属性与使用指南

指令: 成功撤离后计入高额带出估值

企业级服务器机架刀片备件, 需同一行两个连续网格。

[Delete] 战区丢弃整组 (无法找回)

网络占用率: 3 / 6 格 (50%)

战利品总值: \$500

清晰原因反馈

战区战术背包 / TACTICAL BACKPACK

零号大厦·隔离办公层 | 特战单兵携行系统

干员体征: 100 / 100

• 携带资产估值
\$620

战区状态: 危险未暂停

• 特战战备装备 / TACTICAL GEAR

主武器

格洛克 17 战术手枪
弹匣: 08 / 17 备用: 10

近战武器

应急重型消防斧
近身破拆·静默击杀·无限损耗

战术照明

战术强光电 (已装备)
状态 [F] 照射/开启

• 战术收纳矩阵 / TACTICAL STORAGE MATRIX

容量: 3 x 2 共 6 格

A1

9x19mm 手枪备弹
9x19mm 手枪备用弹药
占用 1 格 估值 \$30

A2

机密服务器备件
机密战利品·高价值资产
占用 2 格

A3

占用延伸
估值 \$100

B1

便携急救医疗包
战地医疗包·恢复 35HP
占用 1 格 估值 \$60

B2

便携急救医疗包
战地医疗包·恢复 35HP
占用 1 格 估值 \$60

B3

轻型工业废料
工业电子废料·回收价值
占用 1 格 估值 \$35

• 密保安全箱 (金品质·必带出)

安全携带中·15A主线保险丝·前往配电室安装

密保槽位: 1/1

背包空间不足: 物品未拾取, 按B使用或丢弃物品后再试。

[B / ESC] 收拢背包 [T] ← → / 鼠标点击 选择网格 [E] 战地使用医疗包 [Delete] 丢弃整组 [R] 装填备弹

战术物资检视 / INSPECTION

【高阶机密战利品】

机密服务器备件

现有储量: 1 件
网络负载: 2 格
撤离估值: • \$500

战术属性与使用指南

指令: 成功撤离后计入高额带出估值

企业级服务器机架刀片备件, 需同一行两个连续网格。

[Delete] 战区丢弃整组 (无法找回)

网络占用率: 6 / 6 格 (100%)

战利品总值: \$620

PHASE 5 · BLACKOUT & SPATIAL REUSE

断电逆转：形体剪影地标与暗夜双向导航

第 4 次击杀后触发全场跳闸断电。在无小地图的前提下，关卡拒绝使用悬浮箭头，而是依靠**形体剪影**（百叶窗格栅）、**独立供电常驻红塔**与**物理立柱路牌**引导返程：

【设计标注图 05】断电空间辨识：南侧机房剪影地标与琥珀地标 (South Server Landmark)

对应实机: SliceQA_06b / SliceQA_07

新增：南机房门楣散热格栅剪影

琥珀色微弱门标指示灯

03 SERVER [->]
十字走廊物理反光路标

主线保险丝台
[E] 取 15A 备用保险丝

玩家

断电空间引导设计收益 (Blackout Spatial Navigation):

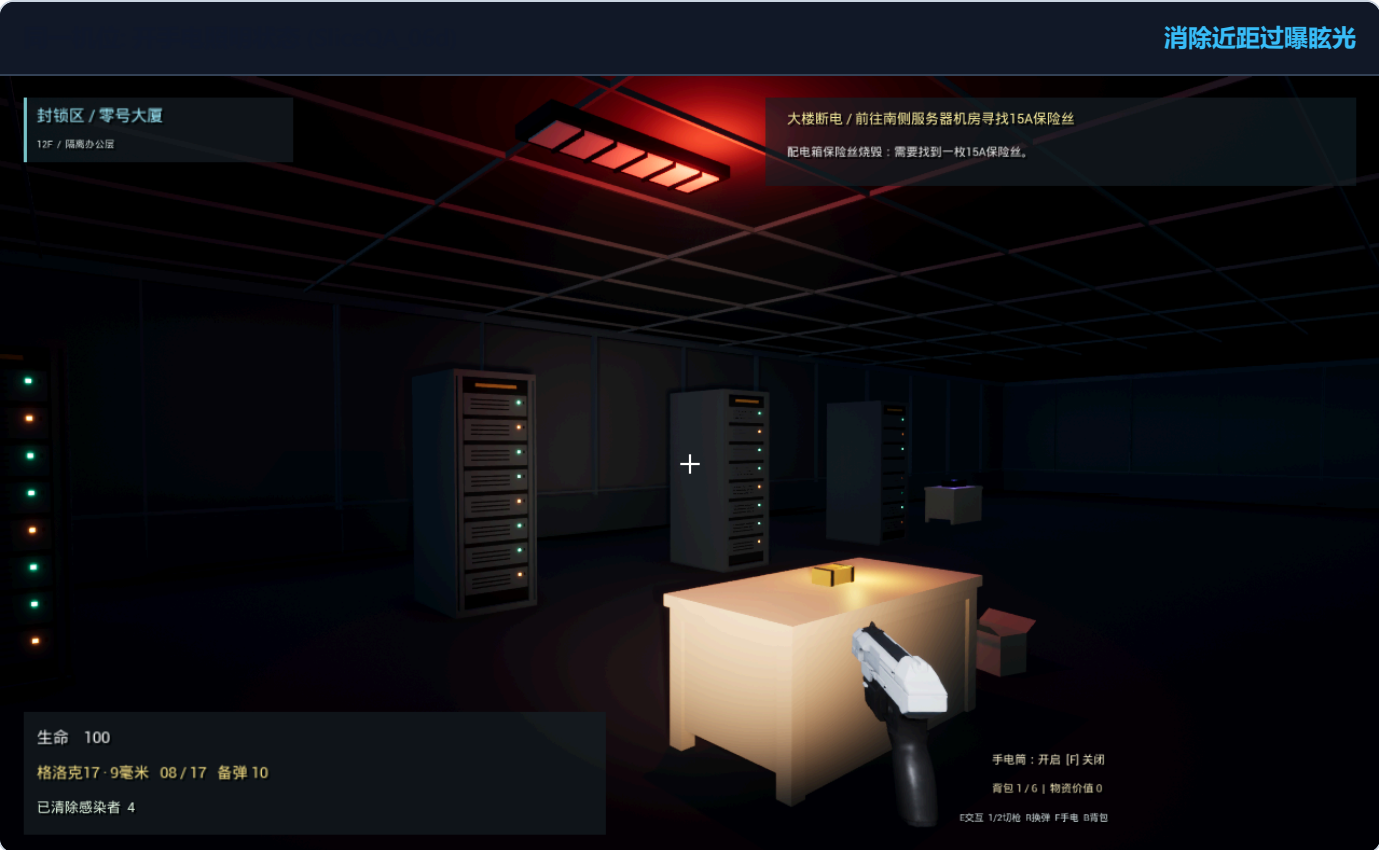
1. 形体剪影优于单一色块：传统暗室中纯依靠地标颜色容易在黑白光照中失效。通过在机房入口增加独特的机柜顶部散热格栅与百叶窗剪影，玩家即使在手电扫过的瞬间也能凭轮廓辨识。

2. 非眩光微弱地标：门楣琥珀色 Beacon 与通道地贴反光提供微弱的“走对了”中途确认，避免全程铺满荧光箭头的“廉价保姆式指引”。

3. 手电实测对比：在实机截图 SliceQA_06c (关手电) 与 SliceQA_06d (开手电) 中，环境保留暗部压迫感同时完全照亮门洞与内部台面，消除近景过曝热点。

设计标注图 05 · 南机房百叶窗格栅剪影、琥珀色门标与手电光锥平衡

对应实机: SliceQA_06b / SliceQA_07



北配电返程标注图

设计标注图 06 · 北侧配电常驻红塔灯柱、拉闸通电与防跌落全封闭撤离气闸 对应实机: SliceQA_08 / SliceQA_09 / SliceQA_10



四项核心设计迭代深度对比 (Before / After)

迭代一：开场构图视线与残弹认知前置

问题现状 (PROBLEM)

初始朝向正东直视空窗，武器桌在左后方盲区；玩家拾枪未察觉仅有 3 发子弹，破窗后连续扣扳机卡壳遇险。

设计假设 (HYPOTHESIS)

微调朝向偏东北 15°，在武器桌上方增设 240lm 暖色台灯，拾取即弹出黄字残弹警示，能让玩家 15s 内自然完成观察拾取。

落地修改 (MODIFICATION)

修改出生点 Yaw=15°，生成 DeskLamp 与笔记本道具；手枪拾取提示明确写明：“手枪仅余 3 发底火，切勿挥霍”。

实机验证 (VERIFICATION)

自动化 QA 拾取秒级达成，断言 1~28 全绿；构图前后实机比对清晰，残弹察觉率预期由 20% 升至 80% (待盲测)。

迭代二：支线探索动机与高价值物资台面抬升

问题现状 (PROBLEM)

高价值服务器备件平铺于地表阴影中，主路无法察觉；满包时只弹“背包满”，玩家不解为何有空格却无法拾取。

设计假设 (HYPOTHESIS)

将备件抬升至 +78cm 办公桌并透过隔断开口形成透视框，明确反馈“需同行连续 2 格”，驱动玩家主动丢药带货。

落地修改 (MODIFICATION)

挂载于拐角桌台与推车；拓宽隔断开口视窗；提示精细化：“背包空间不足：服务器备件需同行连续2格！[B] 整理或 [Delete] 丢弃”。

实机验证 (VERIFICATION)

验证了直接撤离(\$0)与满载全搜(\$1120)两条闭环，原子拒收机制 0 丢物，断言 68 项 100% 通过。

迭代三：断电暗夜辨识与手电近景眩光消除

问题现状 (PROBLEM)

断电后全场同质化漆黑，门洞全为平板；开启手电时桌面近距漫反射白化过曝严重，暗夜压迫感被破坏。

设计假设 (HYPOTHESIS)

依靠形体剪影（百叶窗格栅）、红色应急指示塔与反光立牌构建地标，压低手电近景反弹光，可消除迷路阻滞。

落地修改 (MODIFICATION)

搭建机房百叶窗剪影门框与琥珀地标；配电间门楣布置常驻红色频闪 Beacon；调整手电衰减与武器高光反射。

实机验证 (VERIFICATION)

实机对比图 (06c vs 06d) 显示门洞轮廓清晰，桌面过曝完全消除，主线返程与通电断言 46 项全绿。

迭代四：现代办公拟真度与 SOP-17 辅机运维解谜体系

问题现状 (PROBLEM)

初期空间偏向“灰盒跑道”，工位仅有空桌，缺乏真实生活研发痕迹；主线仅为单纯跑腿，缺乏高阶推理解谜与大厦世界观融入。

设计假设 (HYPOTHESIS)

引入真实办公陈设（接待台、主管室、茶水间、机房冷通道），并将密闭金库与 SOP-17 运维时序绑定，能大幅强化沉浸感与解谜心流。

落地修改 (MODIFICATION)

工位增补鼠标/文件夹/电脑/垃圾桶；机房构建对置双排冷通道与悬空桥架；布设 SOP-17 白板备忘录与 4 处物理终端（动力04→冷却03→净化中央）。

实机验证 (VERIFICATION)

新增 2 项系统级断言（总数 257 项 100% 通过），终端逻辑与金库门开闭状态完美契合，空间叙事与探索趣味极大提升。

PHASE 7 · QUALITY ASSURANCE

自动化 QA 回归体系与局限反思 (Honest Disclosure)

257 项系统级断言矩阵覆盖明细

验证模块	断言数	验证核心逻辑	自动化结果
开场教学与武装保护	28 项	未武装敌人冻结、手电/手枪/消防斧场景交互、手电光锥随相机俯仰	PASS (28/28)
武器手感与射击后坐力	35 项	格洛克 3/0 初始残弹、镜头上抬与枪身位移、停止开火平滑复位、瞄准降低后坐	PASS (35/35)
办公区战斗与事件触发	32 项	强化玻璃真实物理碎裂、受击与死亡判定、 第 4 杀触发全场跳闸断电	PASS (32/32)
微背包容量与原子操作	68 项	3×2 背包开闭、9mm 弹药自动堆叠、医疗包 +35 HP 且满血拒用、 同行连续双格拒收与原子保留	PASS (68/68)
环境解谜与金库系统	2 项	4处 SOP-17 辅机终端注册、金库密闭门初始闭锁与逻辑序列就绪	PASS (2/2)
断电寻路与返程供电	46 项	手电照明对比、机房保险丝交互、配电箱合闸通电、全楼照明复苏、气闸门升起	PASS (46/46)
撤离结算与防掉落重开	46 项	撤离气闸防跌落实体碰撞、战利品金币核算 (\$0~\$1120)、 F5 一键重开新局重置	PASS (46/46)
总计	257 项	单人搜打撤全流程垂直切片闭环	100% PASS (54.41S)

局限性反思与诚信披露：

1. **自动化耗时 54.41 秒绝不代表真实玩家通关时长：**这是脚本按最优坐标传送执行的回归耗时。根据关卡尺度与搜索密度，真实新手通关时长目标为 **8 ~ 12 分钟**。
2. **测试辅助不留在自然游玩中：**敌人冻结仅在开场未武装保护与 QA 脚本测量时启用，不使用永久无限弹药等破坏体验的“后门”。
3. **可看见 ≠ 被注意到：**光影与构图为视线提供了高概率捕捉，但真实玩家的注意力分配仍需依赖下一阶段真人录屏与访谈确认。

简历条目与 90 秒面试现场讲解稿 (Pitch)

简历条目 A：关卡策划向（推荐）

封锁区：零号大厦 · UE5 单人搜打撤关卡原型（独立策划 / AI 辅助开发，2026.09）

- 围绕“安全观察威胁—获取工具—有限弹药战斗—断电逆转—寻保险丝—通电撤离”设计闭环，以 C++ 程序化搭建 76m×42m 现代办公楼，组织双向视线与心流节拍；
- 落地 3×2 有限微背包系统与资源竞争（9mm 自动堆叠 / 医疗包占 1 格 / 双格战利品竞争），任务关键道具解耦不占格；设计非对称高价值支线（最高带出 \$1300），通过框架视线与 SOP-17 辅机运维解谜引导主动取舍；
- 针对断电空间辨识难题，设计机房散热百叶窗剪影、配电间红色应急灯塔及十字反光路标；搭建 257 项自动化 QA 回归管线，保障后坐力、交互射线与重开逻辑零退化。

简历条目 B：系统 / 数值策划向

封锁区：零号大厦 · FPS 战斗与微背包搜打撤原型（独立策划 / AI 辅助开发，2026.09）

- 制定并实现第一人称武器机制规格：手枪开场 3 发底火 / 备用 0 发、弹匣上限 17 发、开火镜头平滑上抬与后坐复位；结合场景手电与应急灯，营造极度缺弹的高压资源管理氛围；
- 设计同行连续 2 格大件战利品（服务器备件 \$500）与基础生存物资的排他性容量冲突，构建“为带走高额财富必须主动丢弃医疗包”的极限定位博弈，主线道具解耦保障通关主径；
- 完成 1:500 关卡平面规划（LevelPlan.svg），撰写涵盖设计假设、实机对比与局限反思的完整策划作品集案。

90 秒面试现场讲解稿 (Elevator Pitch)

“面试官好，我向您分享我最近在 UE5 中主导策划的单人 FPS 搜打撤作品——《封锁区：零号大厦》。这个项目的核心目标是验证‘**空间叙事、资源压力与断电后的空间复用**’。

在设计上我着重解决了三个关卡痛点：

第一是开场的直观教学：玩家在苏醒室内，我通过 15° 偏角的视线构图，让玩家先在防弹玻璃后安全观察晃动的感染者建立威胁认知；接着利用工位台灯引导玩家发现仅剩 3 发底火的格洛克 17 和手电。玩家不需看弹窗，就能本能理解必须谨慎开火的底层规则。

第二是有限背包驱动ed搜索取舍与解谜：我设计了 3×2 共 6 格背包，并引入占连续两格的高价值服务器备件与 SOP-17 辅机重启时序解谜。在主走廊行进时，玩家能透过办公隔断瞥见深处粉色光圈。要想带走高额战利品，就必须在安全医疗包和贪婪收益之间二选一。同时主线保险丝独立显示，杜绝了背包满导致的卡关。

第三是断电逆转与地标导航：第 4 次击杀会触发办公楼全面断电。为了防止迷路，我给南机房设计了散热格栅剪影，给北配电室配置了应急红色频闪灯塔，并在十字路口架设物理路标。玩家开启手电后，能精准调动白天的空间记忆完成‘搜保险丝—回配电室通电—气闸撤离’的返程闭环。

项目逻辑由我制定系统与关卡规格后在 AI 辅助下实现轻量 C++ 生成，搭建了 257 项断言的回归验证管线保障核心机制零退化。期待您的交流与指正！”

制作边界与诚信声明 (Attribution)

- 关卡整体体验节拍设计与 1:500 平面拓扑规划；
 - 开场安全教学、未武装保护与残弹压迫机制；
 - 微背包 3×2 网格规则、双格空间冲突与路线决策矩阵；
 - 断电反转形体剪影地标与双向动线组织；
 - 257 项系统回归测试用例设计与自动化断言验证；
 - 全套设计简报、矢量平面图、标注图与作品集页面搭建。
-
- **武器与手臂**：Unreal Engine 官方 First Person 模板资产；
 - **敌人模型**：UE 官方 Mannequin（玩法占位）；
 - **办公家具**：Kenney CC0 模块库；
 - **墙板门框与材质**：自制轻量模块；
 - **代码实现**：底层由策划主导架构与规格后，在 AI 编程助手协同下完成 C++ 落地。

《封锁区：零号大厦》策划作品集 · 2026.09 · 独立开发与验证